

آنالیز و مدیریت ریسک پروژه به روش FMEA براساس استاندارد PMBOK (مطالعه موردی: پروژه ساخت تصفیه خانه مرکزی پتروشیمی بندر امام خمینی)

سحر خواجه سعیدی^a، مریم اشرفی^b

^a دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

^b عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نویسنده مسئول: مریم اشرفی (ashrafi.mm@aut.ac.ir)

چکیده: پروژه‌ها در چرخه عمر خود با ریسک‌هایی رو به رو هستند که نتیجه طبیعت پویا و پیچیده پروژه‌هاست. پیش‌بینی و مدیریت ریسک‌ها صرفاً نظر از اندازه پروژه‌ها جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف پروژه امری ضروری می‌باشد. ریسک‌هایی که پروژه‌ها با آنها روبه‌رو هستند در صورتی که بالفعل شوند، حداقل بر یکی از اهداف پروژه (زمان، هزینه و کیفیت) اثر می‌گذارند. هدف مدیریت ریسک پروژه کاهش احتمال و اثر ریسک‌های منفی و افزایش احتمال و اثر ریسک‌های مثبت است.

در این تحقیق نحوه پیاده‌سازی فرآیندهای مدیریت ریسک براساس استاندارد پمباک^۱ ویرایش ششم برای پروژه‌های بزرگ به تفصیل بیان شده است. سپس نحوه آنالیز ریسک به روش FMEA ذکر شده و تمامی مراحل مدیریت ریسک برای پروژه ساخت تصفیه خانه مرکزی پتروشیمی بندر امام خمینی پیاده‌سازی شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک پروژه؛ شناسایی ریسک؛ آنالیز ریسک؛ پاسخگویی به ریسک؛ روش FMEA

۱. مقدمه

مدیریت ریسک در پروژه‌ها یک زنجیره‌ای منطقی از اقداماتی است که توسط گروه‌های تصمیم‌گیرنده در پروژه‌ها تحت شرایط عدم اطمینان اتخاذ می‌گردد. گروه تصمیم‌گیرنده در حوزه مدیریت ریسک باید شامل تمامی ذینفعان کلیدی پروژه باشد، مدیریت ریسک پروژه صرفاً بر عهده مدیر پروژه نیست بلکه تمامی اعضای پروژه می‌بایست در تمامی مراحل آن مشارکت داشته باشند.

تیمی از پروژه که مسئولیت مدیریت ریسک را برعهده آن‌ها می‌باشد ریسک‌ها را در چرخه عمر پروژه شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی می‌کنند لذا وجود یک ساختار و روش اجرایی منسجم برای مقابله با ریسک‌ها به نفع پروژه امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

پیچیدگی پروژه‌ها و بلوغ سازمانی مهمترین فاکتورهایی هستند که بر موفقیت پروژه‌ها اثر می‌گذارند. در ادبیات پیچیدگی پروژه‌ها براساس سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، فرآیندهای طولانی اجرا، منابع بسیار زیاد، مشارکت ذینفعان متعدد و محیط‌های بسیار بی‌ثبات سیاسی و اقتصادی مشخص می‌شود. همچنین واژه بالغ به سازمانی اطلاق می‌شود که کاملاً از ریسک‌ها آگاه است و اقداماتی به صورت فعالانه و براساس اطلاعات موجود در رابطه با ریسک‌ها انجام می‌دهد. این اقدامات بسیار وابسته به دانش و مهارت تیم پروژه از ریسک‌ها دارد.

هدف مدیریت ریسک پروژه، شناسایی و مدیریت ریسک‌هایی است که توسط دیگر فرآیندهای مدیریت پروژه مورد توجه قرار نگرفته‌اند. در صورت عدم مدیریت، ممکن است این ریسک‌ها از پتانسیل انحراف پروژه از برنامه و شکست در دستیابی به اهداف تعریف شده پروژه برخوردار باشند. در نتیجه، اثر بخشی مدیریت ریسک پروژه به طور مستقیم با موفقیت پروژه در ارتباط است. در ادامه مدیریت ریسک پروژه‌ها براساس استاندارد پمباک توضیح داده خواهد شد و نحوه پیاده‌سازی فرآیندهای مدیریت ریسک برای پروژه ساخت تصفیه خانه مرکزی پتروشیمی بندر امام خمینی و آنالیز ریسک‌ها براساس روش FMEA بیان خواهد شد.

۲. مرور پیشینه

علم مدیریت ریسک در دوره رنسانس در قرن شانزدهم میلادی مطرح گردید. از سال ۱۹۹۰ میلادی مدل‌های مختلفی برای مدیریت ریسک پروژه‌ها با هدف افزایش موفقیت آن‌ها ارائه گردیده است (کوپر و همکاران، ۲۰۰۵). در اغلب این مدل‌ها پاسخگویی به ریسک‌ها از قدم‌های اساسی می‌باشد. برخی از مدل‌ها دارای گام‌های ساده و برخی دارای جزئیات بیشتری هستند. با یک دیدگاه کلی، فرآیند مدیریت ریسک پروژه شامل دو مرحله عام ارزیابی و پاسخگویی به ریسک می‌باشد (لی و همکاران، ۲۰۰۹). به جهت مدیریت موثر ریسک‌ها، رهیافت‌های متعددی در مقالات مختلف برای دسته‌بندی ریسک‌ها پیشنهاد شده‌اند؛ پری

¹ PMBOK: Project Management Body of Knowledge

و هایس لیستی از عوامل استخراج شده از منابع گوناگون را ارائه نمودند که از لحاظ قابلیت ماندگاری ریسک از سوی پیمانکاران، مشاوران و مشتریان تقسیم شده اند. چاپمن (۲۰۰۱) با ترکیب نمودن رهیافت کلی نگر از نظریه سیستم های عمومی با ترتیبی از یک ساختار شکست کار به عنوان چهارچوب اصلی، ریسک ها را در چهار گروه دسته بندی نموده است؛ محیطی، صنعتی، مشتری و پروژه [۳]. پژوهشگران بیشماری در تحقیق خود از متدولوژی پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) در زمینه مدیریت ریسک استفاده نموده اند [۶]. دری و همکاران با ترکیب دو روش FMEA و ANP به بررسی و ارزیابی ریسک های موجود در فرآیندهای اجرایی پالایشگاه تهران پرداختند. ایشان پس از تعیین عوامل خطرساز همچون فشار، دما، فشار بخار و ترکیبات شیمیایی با هر مدل ترکیبی، ریسک های موجود در واحد تولید بنزین را دسته بندی و رتبه بندی نمودند. از نظر ایشان نبود توجه به ارتباط متقابل عوامل سبب ریسک و لحاظ نمودن وزن یکسان برای پارامترهای FMEA می تواند تا حد زیادی از اثربخشی اقدامات اصلاحی بکاهد و این نقیصه با استفاده از روش ANP قابل حل است [۵]. نمونه ای خوب از کاربرد روش FMEA در مدیریت ریسک در ساخت و ساز، تحقیق پیشگامانه سوکوتک است. (۵۳) مکا و ماسرا نیز در تحقیقی به بررسی نقش FMEA در ارزیابی ریسک و تطبیق آن با ارزیابی ریسک در صنعت ساخت و ساز پرداخته و توسط این روش، ریسک های تعریف شده را به عواملی با ریسک پایین، متوسط و بالا دسته بندی نموده اند [۳]. در پژوهشی در رابطه با تاثیر کاربرد FMEA بر مدیریت ریسک در صنعت ساخت و ساز، سانگ و همکارانش با بررسی تحقیقات انجام شده بر مدیریت ریسک در صنعت ساختمان و مبانی و اصول روش FMEA، در یک مطالعه موردی، به بررسی تاثیر استفاده از FMEA در تحلیل ریسک های موجود در عملیات اسکلت فلزی در صنایع ساختمان پرداختند. ایشان در این مقاله با بررسی نتایج حاصل، منحصرا ریسک های موجود در حوزه های ایمنی و محیط زیست را مورد بررسی قرار دادند [۷]. در مقالات ذکر شده اغلب یکی از فرآیندهای مدیریت ریسک پیاده سازی شده است و روش جامع و کاملی برای پیاده سازی نمی باشند. در این مقاله تشریح تمام مراحل مدیریت ریسک و پیاده سازی آن برای یک نمونه عملی و استفاده از روش FMEA برای تحلیل ریسک هدف قرار گرفته است.

۳. متدولوژی مدیریت ریسک

در این پژوهش از متدولوژی مدیریت ریسک براساس ویرایش ششم استاندارد پمباک استفاده شده است. مدیریت ریسک پروژه شامل فرآیندهای هدایت و برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تحلیل، برنامه ریزی پاسخ، پیاده سازی پاسخ و نظارت ریسک در یک پروژه است. اهداف مدیریت ریسک پروژه افزایش احتمال یا اثر ریسک های مثبت و کاهش احتمال یا اثر ریسک های منفی به منظور بهینه سازی شانس موفقیت پروژه است. تمامی این اقدامات در مدیریت ریسک پروژه پتروشیمی بندر امام خمینی پیاده سازی شده است.



شکل ۱. مراحل مدیریت ریسک براساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK

۴. پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه پتروشیمی بندر امام خمینی

طرح احداث و راه اندازی تصفیه خانه مرکزی مجتمع پتروشیمی بندرامام شامل انتقال فاضلاب های صنعتی و بهداشتی به محل تصفیه خانه مرکزی، واحد پیش تصفیه RO، واحد RO و واحد زیاله سوز لجن های شیمیایی و روغنی و بیولوژیکی (به صورت EPCC) اجرا می گردد. محل احداث تصفیه خانه مرکزی موضوع قرارداد در نواحی ساحلی مجتمع پتروشیمی بندر امام، در ضلع شمالی پوند شرقی می باشد. ابعاد تقریبی این محل ۳۰۰ متر در ۲۵۰ متر و مساحت کل آن ۷۵ هکتار می باشد. در این محل پس از جمع آوری انبارهای متروکه زمینی با مساحت ۲۸،۳۳۰ متر مربع به تصفیه خانه مرکزی اختصاص داده می شود. با توجه به

ابعاد و اهمیت پروژه مدیریت ریسک کمک شایانی به مدیریت صحیح زمان، هزینه و کیفیت این پروژه کرده است که در ابتدا گام های مدیریت ریسک پروژه پتروشیمی بندر امام خمینی مورد بررسی قرار گرفته است.

۱.۴. برنامه مدیریت ریسک

برنامه مدیریت ریسک سندی است که پیش از شروع مدیریت ریسک پروژه تدوین می شود، تهیه این برنامه اولین گام در مدیریت ریسک پروژه می باشد و شامل اطلاعات زیر است که برای پروژه ساخت تصفیه خانه مرکزی پتروشیمی بندر امام خمینی تکمیل گردیده است :

- (۱) متدولوژی: در این بخش می بایست متدولوژی که در مدیریت ریسک استفاده می شود به تفصیل بیان شود.
- (۲) نقش ها و مسئولیت ها: در این پروژه در کنار مدیر پروژه از مسئول مدیریت و کنترل ریسک به منظور هدایت و نظارت بر کل فرآیند مدیریت ریسک بهره گرفته خواهد شد. مسئول مدیریت و کنترل ریسک موظف است هر دو هفته یک بار گزارشی از شرایط واقعی پروژه و نتایج اقدامات انجام شده در جلسات ارائه دهد. در ابتدا مسئولیت کنترل ریسک بر عهده کارشناس کنترل پروژه می باشد. همچنین براساس ماتریس مسئولیت ها^۲ (RACI) مسئول هر یک از ریسک ها در جدول ثبت ریسک مشخص می شود.
- (۳) طبقه بندی ریسک: در این پروژه شناسایی ریسک بر مبنای اهدافی که ریسک آنها را تحت تاثیر قرار می دهد انجام خواهد شد، بر این اساس ساختار شکست ریسک بر مبنای اهداف تحت تاثیر ریسک شکل خواهد گرفت. به صورت کلی ریسک ها به دو دسته ریسک های مثبت و منفی تقسیم بندی می شود، شیوه های طبقه بندی ریسک ها بنا به درخواست و صلاح دید مدیر پروژه قابل تقسیم به انواع دیگر می باشد.
- (۴) هزینه های مربوط به مدیریت ریسک: این قسمت شامل مجموع هزینه ای است که مدیریت ریسک برای این پروژه در نظر دارد و شامل سه قسمت است:

- (۱) هزینه های انتقال ریسک (بیمه): ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- (۲) هزینه های برنامه ریزی، تحلیل و کنترل ریسک: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- (۳) ذخایر اقتصادی: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
- (۵) قواعد مربوط به مقادیر احتیاطی: برای محاسبه مقادیر احتیاطی زمان و هزینه در این پروژه پس از تحلیل کیفی ریسک، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل با استفاده از نظر کارشناسان برای هر یک از ریسک ها در سه حوزه زمان ، هزینه و کیفیت مقادیر احتیاطی در نظر گرفته می شود و مجموع مقادیر پس از ضرب ضریب کاهش معیار قرار می گیرد.

- (۶) زمانبندی دوره تناوب: در این بخش قوانین و مقررات زمانی جلسات بازنگری ریسک بیان می شود که در مطالعه موردی به صورت زیر است:
- (۱) ریسک های شناسایی شده هر دو هفته مورد بازنگری قرار می گیرند و در صورت ضرورت به آنها ریسک اضافه و یا کم می شود.
- (۲) هر دو هفته یک بار به منظور بررسی نتایج پاسخ به ریسک و همچنین ریسک های جدید شناسایی شده جلساتی با حضور مدیر پروژه و مسئول مدیریت ریسک تشکیل می شود.
- (۳) حداکثر تاخیر در برگزاری جلسات ۲ روز است.
- (۷) آستانه تحمل ریسک ذینفعان: آستانه پذیرش تغییرات در شاخص های کلیدی پروژه از سوی ذینفعان اصلی پروژه (سهمداران و سازمان پروژه) به ترتیب زیر تعیین شده است:

- (۱) حداکثر میزان تغییر در محدوده پروژه: ۲۵٪
- (۲) حداکثر میزان انحراف از اهداف کیفی تعیین شده بر اساس شاخص های مصوب: ۱۵٪
- (۳) حداکثر میزان افزایش زمان پروژه: ۵ ماه
- (۴) حداکثر میزان افزایش در هزینه های پروژه: ۲۰٪
- (۸) ردیابی و ممیزی: ریسک های شناسایی شده در فرم مخصوص نوشته شده و مورد بررسی توسط افراد تعیین شده قرار می گیرند. آنالیز کیفی ریسک با استفاده از نرم افزار EXCEL, Primavera Risk Analysis (pert master) برای اهداف تعیین شده به تفکیک انجام خواهد شد و بر اساس محدودیت های زمانی تعیین شده مورد بازنگری و ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین روند پاسخ به ریسک و تغییر در ریسک ها نیز باید به منظور ممیزی و تحلیل های بعدی و ارتقا دانش مدیریت ریسک به صورت مداوم مستند سازی و ثبت شود.

² Responsibility, Accountability, Consulted, Informed

محدوده	کیفیت	زمان	هزینه
بیش از ۲۵٪	بیش از ۲۰٪	بیش از ۲۰٪	بیش از ۲۵٪
بین ۲۰٪ تا ۲۵٪	بین ۱۵٪ تا ۲۰٪	بین ۱۵٪ تا ۲۰٪	بین ۲۰٪ تا ۲۵٪
بین ۱۵٪ تا ۲۰٪	بین ۱۰٪ تا ۱۵٪	بین ۱۰٪ تا ۱۵٪	بین ۱۵٪ تا ۲۰٪
بین ۱۰٪ تا ۱۵٪	بین ۵٪ تا ۱۰٪	بین ۵٪ تا ۱۰٪	بین ۱۰٪ تا ۱۵٪
کمتر از ۱۰٪	کمتر از ۵٪	کمتر از ۵٪	کمتر از ۱۰٪

جدول شماره ۱. ماتریس اثر بر اهداف

تعاریف و حدود احتمال:

(۱۰)

خیلی زیاد	احتمال وقوع ۸۰ درصد و بیشتر.
زیاد	احتمال وقوع ۶۰ تا ۸۰ درصد.
متوسط	احتمال وقوع ۴۰ تا ۶۰ درصد.
کم	احتمال وقوع ۲۰ تا ۴۰ درصد.
خیلی کم	احتمال وقوع ۲۰ درصد و کمتر.

جدول شماره ۲. ماتریس حدود احتمال

۲.۴. شناسایی ریسک

شناسایی ریسک فرآیندی دقیق، موشکافانه و کاوشگرانه است که از طریق تعامل با افراد و مرور اسناد و مدارک مربوط به پروژه و سازمان به شناسایی ریسک های پروژه می پردازد. روند شناسایی ریسک، روندی کیفی است که با هدف شناسایی و توصیف ریسک های موثر بر اهداف پروژه طی می شود. در یک نگاه دقیق تر شناسایی ریسک فرآیند تعیین ریسک های احتمالی موثر بر پروژه و تعیین مشخصه های هر یک از آنها و مستندسازی آن ها می باشد. انجام شناسایی ریسک پروژه منوط به زمان خاصی از اجرا نیست، بلکه اجرای این فرایند باید به طور ضابطه مند و در طول اجرای پروژه باشد. اهداف کلی آن عبارتند از:

- تهیه فهرستی کامل از ریسک ها و فرصت های پروژه و هر یک از فعالیتهای پروژه
- حصول اطمینان از اینکه ارزیابی های ریسک، کلیه دسته های ریسک را در بر گیرد
- درک کامل ریسک ها

در فاز شناسایی ریسک های پروژه مدارک و مستنداتی از قبیل تمامی قراردادهای فی مابین شرکت و کارفرما همچنین قراردادهای منعقد شده مابین پیمانکار و پیمانکاران جز، گزارشات پروژه شامل گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه، برنامه زمانبندی و هزینه ای پروژه بررسی شده و همچنین جلسات متعدد با خبرگان سازمان (مدیرعامل، مدیرپروژه و کارشناسان پروژه و سایر ذینفعان کلیدی) جهت شناسایی ریسک برگزار شده است. پس از شناسایی ریسک ها، علل وقوع آن ها به همراه تبعات هر یک مشخص گردید همچنین ریسک های مثبت و منفی مشخص و براساس ساختار سازمانی و روش طبقه بندی PSTEL مشخص شد. جدول (۳) جدول ثبت ریسک را نشان می دهد.

ردیف	نوع ریسک	طبقه بندی ریسک براساس روش PSTELE	طبقه بندی ریسک براساس اثرات مثبت و منفی	سید ریسک RBS	علت - Cause	ریسک - Risk	تبعات - Impact	فعالیت های مرتبط با ریسک ها (در برنامه زمان بندی)
۱	مهندسی	legal	منفی	بیرونی - ریسک های مرتبط با وابستگی های پروژه	تاخیر در تایید نقشه ها و ارائه مدارک توسط شرکت های مشارکت کننده (Kocks, عمران محیط زیست)	تاخیر در تهیه مدارک مهندسی و اجرای عملیات ساختمانی	تاخیر در فاز مهندسی اجرا، تامین و نصب	نصب و خرید تجهیزات
۲		Economical	منفی	اقدام قابل تحویل - ریسک های مرتبط با تغییرات	کامنت های جدید مشاور بر روی زمین های پایانی مدارک بیسیک	تغییر مدارک مهندسی	بازبینی دیگر مدارک مهندسی مرتبط - دوباره کاری - اتلاف زمان و هزینه	اتمام فروش
۳		Economical	منفی	اقدام قابل تحویل - ریسک های مرتبط با تغییرات	Hazop Study	تغییرات زیاد در مدارک مهندسی	دوباره کاری در تهیه مدارک مهندسی و اجرا - اتلاف زمان و هزینه	
۴		legal	منفی	بیرونی - ریسک های مرتبط با وابستگی های پروژه	تاخیر در پاسخ مدارک مهندسی توسط مشاور	تاخیر در روند طراحی و اجرای پروژه	تاخیر در اتمام فاز مهندسی، خرید، اجرا و نصب	برنامه اجرایی تبلیغات - برنامه فروش واحدهای تجاری و اداری
۵		legal	منفی	ریسک های سازمانی - عدم توسعه سیستمی و اختلال	گرددش بد اطلاعات بین دیسپلین های مهندسی، تامین و اجرا	تاخیر در روند طراحی مدارک مهندسی و اجرا	دوباره کاری تهیه مدرک - اتلاف زمان و هزینه	در آینده (زمان بندی تا اسکلت است)
۶		legal	منفی	قراردادی - ریسک های مرتبط با قرارداد	تغییرات قرارداد ارائه شده در مناقصه با موافقت نامه	احتمال تغییر در نقشه ها و جزئیات مهندسی (مکانیکی و برقی)	افزایش هزینه نفر ساعت طراحی، تاخیر در تحویل نقشه ها و در نتیجه به تاخیر افتادن بخش های اجرایی (سازه، مکانیک، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی، نازک کاری)	بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات مورد نیاز (فاز صفر و فاز یک)
۷		legal	منفی	قراردادی - ریسک های مرتبط با تامین کنندگان کالا و تدارکات یا خدمات	عدم تهیه و یا پاسخ به موقع به مدارک ارسال شده توسط جوینت های موجبان	بلا رفتن زمان پاسخ گویی و یا تهیه مدارک مهندسی	تاخیر در فاز مهندسی، پروژه	
۸		Environmental	منفی	اقدام قابل تحویل - ریسک های مرتبط با تغییرات	درخواست پیمانکار، مشاور و یا طراح	تغییر موقعیت سازه یا ساختمان	اتلاف زمان و هزینه - دوباره کاری در رویان مدارک مهندسی	

جدول شماره ۳.۳ جدول ثبت ریسک

۳.۴. تحلیل کیفی ریسک

پس از شناسایی ریسک ها پرسش نامه ای جهت تحلیل کیفی ریسک به روش FMEA تهیه می گردد و به تعدادی از خبرگان سازمان و ذینفعان ارائه می شود. پس از تکمیل این پرسش نامه ها احتمال وقوع، شدت اثر، احتمال کشف، عدد ریسک که از ضرب سه عامل ذکر شده بدست می آید محاسبه می شود و جدول ثبت ریسک ها به روزآوری می گردد.

جدول احتمال کشف		
رتبه	قابلیت کشف	معیار : احتمال کشف خطر
۱۰	مطلقا هیچ	هیچ کنترلی وجود ندارد و یا در صورت وجود قادر به کشف خطر بالقوه نیست
۹	خیلی ناچیز	احتمال خیلی ناچیزی دارد که با کنترل های موجود خطر ردیابی و آشکار شود
۸	ناچیز	احتمال ناچیزی دارد که با کنترل های موجود خطر ردیابی و آشکار شود

۷	خیلی کم	احتمال خیلی کمی دارد که با کنترل های موجود خطر ردیابی و آشکار شود
۶	کم	احتمال کمی دارد که با کنترل های موجود خطر ردیابی و آشکار شود
۵	متوسط	در نیمی از موارد محتمل است که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود
۴	نسبتاً زیاد	احتمال نسبتاً زیاد دارد که با کنترل های موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود
۳	زیاد	احتمال زیاد دارد که با کنترل های موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود

جدول شماره ۴. جدول احتمال کشف

جدول احتمال وقوع		
رتبه	نرخ های احتمالی خطر	احتمال رخداد خطر
۹ ۱۰	۲در۱ یا بیشتر از آن ۳در۱	بسیار زیاد - خطر تقریباً اجتناب ناپذیر است
۸ ۷	۸در۱ ۲۰در۱	زیاد - خطرهای تکراری
۶ ۵ ۴	۸۰در۱ ۴۰۰در۱ ۲۰۰۰در۱	متوسط - خطرهای موردی
۳ ۲	۱۵۰۰۰در۱ ۱۵۰۰۰۰در۱	کم - خطرهای نسبتاً نادر
۱	کمتر از ۱۵۰۰۰۰در۱	بعید - خطر نامحتمل است

جدول شماره ۵. جدول احتمال وقوع

جدول شدت اثر		
رتبه	شدت اثر	شرح
۱۰	خطرناک - بدون هشدار	وخامت تاسف بار مثل مرگ، تخریب کامل
۹	خطرناک - با هشدار	وخامت تاسف بار اما همراه با هشدار است
۸	خیلی زیاد	وخامت جبران ناپذیر است - عدم توانایی انجام وظیفه اصلی (از دست دادن یک عضو از بدن)
۷	زیاد	وخامت زیاد (مانند آتش گرفتن تجهیزات و سوختگی بدن)
۶	متوسط	وخامت کم (مانند ضرب دیدگی، مسمومیت خفیف غذایی)
۵	کم	وخامت کم (مانند ضرب دیدگی، مسمومیت خفیف غذایی)
۴	خیلی کم	وخامت خیلی کم است و بیشتر افراد آن را حس می کنند

جدول ۶. جدول شدت اثر

پس از آن که به هر یک از ریسک ها مطابق جداول بالا اعداد اختصاص داده شد عدد ریسک مطابق رابطه زیر محاسبه می شود.

رابطه (۱)

شدت اثر × احتمال کشف × احتمال وقوع = عدد ریسک (RPN)

ردیف	نوع ریسک	ریسک-Risk	احتمال وقوع	احتمال کشف	شدت اثر	نمره ریسک	رتبه ریسک	اولویت بندی ریسک
۱	مهندسی	تاخیر در تهیه مدارک مهندسی و اجرای عملیات ساختمانی	۸	۳	۷	۱۶۸	۱	۱
۲		تغییر مدارک مهندسی	۹	۴	۹	۳۲۴	۱	۱
۳		تغییرات زیاد در مدارک مهندسی	۹	۳	۹	۲۴۳	۱	۱
۴		تاخیر در روند طراحی و اجرای پروژه	۷	۵	۹	۳۱۵	۱	۱
۵		تاخیر در روند طراحی مدارک مهندسی و اجرا	۷	۴	۹	۲۵۲	۱	۱
۶		احتمال تغییر در نقشه ها و جزئیات مهندسی (مکانیکی و برقی)	۷	۴	۹	۲۵۲	۱	۱
۷		بالا رفتن زمان پاسخ گویی و یا تهیه مدارک مهندسی	۵	۳	۶	۹۰	۲	۲
۸		تغییر موقعیت سازه یا ساختمان	۵	۵	۶	۱۵۰	۲	۲

جدول ۷. تحلیل کیفی ریسک براساس روش FMEA

پس از محاسبه عدد ریسک به روش FMEA ریسک ها با توجه به صلاح دید سازمان رتبه بندی و الویت بندی گردید. این رتبه بندی ها و الویت بندی ها برای هر سازمان با توجه به اینکه سازمان ها می توانند رویکرد ریسک پذیر، ریسک گریز و یا ریسک خنثی داشته باشند متفاوت و منحصر به فرد می باشد.

۴.۴. تحلیل کمی ریسک

این فرآیند از فرآیندهای اختیاری مدیریت ریسک است. در طی این فرآیند ریسک ها را در برنامه زمان بندی مدل سازی کرده تا تاثیر عدم قطعیت هایشان در کل پروژه مشخص گردد. این فرآیند را معمولاً یک بار پیش از فرآیند برنامه ریزی واکنش به ریسک و یک بار بعد از آن اجرا کرده تا دریافت شود که برنامه ریزی های انجام شده تا چه حد مناسب هستند. به عنوان مثال اگر هزینه ای که برای جلوگیری از وقوع ریسک های نامطلوب در نظر داریم بیشتر از هزینه محتمل وقوع آن ها باشد که به معنی نوعی ضرر است، در همین مرحله متوجه شده و برنامه ریزی واکنش به ریسک را تکرار می کنیم.

پس از تحلیل کیفی ریسک ها و بدست آوردن عدد ریسک با توجه به نظرات خبرگان سازمان ریسک ها از عدد یک (با اهمیت زیاد) تا عدد چهار (کم اهمیت) رتبه بندی شدند و در نهایت با توجه به اهمیت زیاد ریسک ها با رتبه یک تحلیل کمی شدند. تحلیل کمی ریسک ها با الویت یک در نرم افزار Primavera Risk Analysis (PERTMASTER) انجام گردید.

Risk Register

File Edit View Tools Reports Help

Qualitative Quantitative

Risk		Pre-Mitigation (Data Date = 22/01/18)						Mitigation			Post-mitigation					Details			
ID	T/O	Title	Probability	Schedule	C..	Performance	Score	Response	Title	Total Cost	Probability	Schedule	C..	Performance	Score	Owner	Description	Cause	Effect
019	T	برنامه ریزی غیر واقع بینانه	M (40%)	N (0)	N (L)	VH	4	Reduce	... استفاده از نظر	... رتال	VH (85%)	N (0)	N (L)	VH	4	Unassigned	عدم رعایت ریزه	... برنامه ریزی غیر	... عدم رعایت ریزه
020	T	احتمال حیران شدن حضار	VH (85%)	N (0)	N (L)	VH	4	Reduce	... نظارت دقیق	... رتال	VH (85%)	N (0)	N (L)	VH	4	Unassigned	... به علت عدم یقین	... احتمال حیران	... احتمال حیران
021	T	احتمال آلودگی محیط زیست کارگاه	H (50%)	N (0)	N (L)	VL	6	Reduce	... نظارت دقیق	... رتال	VH (85%)	N (0)	N (L)	VH	4	Unassigned	... به علت وجود	... احتمال آلودگی	... احتمال آلودگی
022	T	خطرات استفاده از ماشین آلات برا	M (40%)	N (0)	N (L)	M	10	Reduce	... نظارت دقیق	... رتال	VH (85%)	N (0)	N (L)	VH	4	Unassigned	... به علت عدم	... خطرات استفاده	... خطرات استفاده
023	T	ساخته هنگام اجرای کار در ارتفاع	M (40%)	N (0)	N (L)	M	10	Reduce	... نظارت دقیق	... رتال	VH (85%)	N (0)	N (L)	VH	4	Unassigned	... عدم رعایت	... ساخته هنگام	... ساخته هنگام
024	T	آتش سوزی در سایت	L (20%)	N (0)	N (L)	VH	4	Transfer	... نظارت دقیق	... رتال	VH (85%)	N (0)	N (L)	VH	4	Unassigned	... به علت عدم	... آتش سوزی در	... آتش سوزی در
025	T	توقف کار	M (40%)	N (0)	N (L)	VH	4	Reduce	... نظارت دقیق	... رتال	VH (85%)	N (0)	N (L)	VH	4	Unassigned	... به علت عدم	... توقف کار	... توقف کار
026	T	HSE حراست	M (40%)	N (0)	N (L)	VH	4	Transfer	... نظارت دقیق	... رتال	VH (85%)	N (0)	N (L)	VH	4	Unassigned	... به علت عدم	... HSE حراست	... HSE حراست
027	T	مجوز ورود و خروج تجهیزات ایروال	L (20%)	N (0)	N (L)	M	6	Reduce	... ایجاد ارتباط	... رتال	VH (85%)	N (0)	N (L)	VH	4	Unassigned	... به علت عدم	... مجوز ورود و	... مجوز ورود و
028	T	لاند مجوز از گرم منطقه ویژه بت	VH (85%)	N (0)	N (L)	VH	4	Reduce	... مصلحت شدن به	... رتال	VH (85%)	N (0)	N (L)	VH	4	Unassigned	... به علت عدم	... لاند مجوز از	... لاند مجوز از
029	T	... خطرات آلودگی زیست محیطی در م	VH (85%)	N (0)	N (L)	H	4	Reduce	... نظارت دقیق	... رتال	VH (85%)	N (0)	N (L)	VH	4	Unassigned	... به علت عدم	... خطرات آلودگی	... خطرات آلودگی

Risk Details User Defined Mitigation Waterfall Chart Notes Risk History

ID

Title

RIS

028

لاند مجوز از گرم منطقه ویژه بت

Cause

Description

Effect

توقف کار

لاند مجوز از گرم منطقه ویژه بت

توقف کار

Threat / Opportunity

Manageability

Threat

Owner

Status

Unassigned

Proposed

Exposure (Entered)

...

Pre-mitigated position:

Post-mitigated position:

Probability

VH (70% or higher)

Score

4

Schedule

N (Negligible)

Cost

N (Negligible)

Performance

VH (Failure to meet ac...

Overall Impact

VH

Probability

VH (70% or higher)

Score

4

Schedule

N (Negligible)

Cost

N (Negligible)

Performance

VH (Failure to meet acce...

Overall Impact

VH

Start Date

End Date

22/01/18

22/01/18

☒ Quantified Risk

☒ Show in Quantitative

Selected risk: 028 - لاند مجوز از گرم منطقه ویژه بت

شکل ۲. تحلیل کمی ریسک به کمک نرم افزار Primavera Risk Analysis (PERTMASTER)

۵.۴. برنامه ریزی پاسخ به ریسک

به منظور برنامه ریزی پاسخ به ریسک ابتدا با استفاده از جلسات طوفان فکری در تیم مدیریت پروژه پاسخی تهیه می شود و در گام بعد پاسخ ها به منظور نظر خواهی به ذینفعان ارائه می شود و در گام نهایی با استفاده از نظر ذینفعان پاسخ ها نهایی می شوند.

* استراتژی های پاسخ به ریسک های منفی

- اجتناب : نوعی استراتژی پاسخگویی که در آن تیم پروژه سعی در حذف تهدید یا حفاظت پروژه از آثار آن دارد.
 - انتقال : نوعی استراتژی پاسخگویی که در آن تیم پروژه سعی در انتقال آثار ریسک و مالکیت آن به شخص ثالث دارد.
 - کاهش : نوعی استراتژی پاسخگویی که در آن تیم پروژه سعی در کاهش احتمال وقوع یا شدت آثار ریسک دارد.
 - پذیرش : نوعی استراتژی پاسخگویی که در آن تیم پروژه ریسک را می پذیرد و هیچ اقدامی جز در صورت وقوع ریسک انجام نمی دهد.
- * استراتژی های پاسخ به ریسک های مثبت
- بهره برداری: این استراتژی در مورد آن دسته از ریسک ها با آثار مثبت است که سازمان تمایل به حصول اطمینان برای تحقق آنها دارد؛ این استراتژی سعی در حذف عدم قطعیت همراه با ریسک و حصول اطمینان از بروز آن دارد.
 - تقویت : استراتژی پاسخگویی برای افزایش احتمال وقوع و/یا آثار مثبت یک فرصت.
 - تسهیم: استراتژی پاسخگویی به ریسک مثبت که شامل تخصیص مالکیت بخشی یا همه مالکیت فرصت به شخص ثالثی است که توانایی بهتری برای بالفعل کردن آن دارد.

- پذیرش : پذیرش فرصت همانطور که هست و امید داشتن به تحقق آن.
- * پس از تعیین استراتژی های پاسخگویی مربوط به هریک از ریسک ها طبق نظر سازمان ، اقدامات پاسخگویی ، مسئول پاسخگویی و همچنین بازه زمانی پاسخگویی مشخص گردید و در نهایت جدول ثبت ریسک ها به روز رسانی می شود.

ردیف	نوع ریسک	ریسک-Risk	استراتژی پاسخ	پاسخ به ریسک	مسئول پیگیری (Risk Owner)
۱	مهندسی	تاخیر در تهیه مدارک مهندسی و اجرای عملیات ساختمانی	اجتناب	پیگیری منظم جهت ارسال مدارک و قرار دادن جریمه تاخیر در قرارداد	تیم پروژه
۲		تغییر مدارک مهندسی	اجتناب	آمادگی تیم مهندسی برای پاسخ به تغییرات	تیم مهندسی
۳		تغییرات زیاد در مدارک مهندسی	اجتناب	آمادگی تیم مهندسی برای پاسخ به تغییرات	تیم مهندسی
۴		تاخیر در روند طراحی و اجرای پروژه	اجتناب	پیگیری منظم جهت ارسال مدارک و قرار دادن جریمه تاخیر در قرارداد	تیم پروژه
۵		تاخیر در روند طراحی مدارک مهندسی و اجرا	اجتناب	پیگیری منظم جهت ارسال مدارک و قرار دادن جریمه تاخیر در قرارداد	تیم پروژه
۶		احتمال تغییر در نقشه ها و جزئیات مهندسی (مکانیکی و برقی)	اجتناب	آمادگی تیم مهندسی برای پاسخ به تغییرات	تیم مهندسی
۷		بالا رفتن زمان پاسخ گویی و یا تهیه مدارک مهندسی	کاهش	پیگیری منظم جهت ارسال مدارک و قرار دادن جریمه تاخیر در قرارداد	تیم پروژه
۸		تغییر موقعیت سازه یا ساختمان	کاهش	موقعیت بای درست پیش از اجرا	مدیریت پروژه

جدول ۸. پاسخ به ریسک

۱.۶.۴. اجرای اقدامات پاسخگویی

پیاده سازی پاسخ های ریسک، فرآیند پیاده سازی برنامه های پاسخ به ریسک مورد توافق است. منفعت کلیدی این فرآیند آن است که تضمین می کند پاسخ های ریسک مورد توافق در راستای توجه به بروز ریسک کلی پروژه، به حداقل رساندن تهدیدهای پروژه و به حداکثر رساندن فرصت های پروژه، مطابق با آنچه برنامه ریزی شده است اجرا می شوند. این فرآیند در سراسر طول پروژه انجام می شود. در این پروژه پس از آنکه پاسخ ها برنامه ریزی شد در برنامه زمانبندی اقدامات پاسخ گویی قرارداده شده و مطابق آن اجرا گردید.

۷.۴. پایش ریسک

پس از تکمیل جدول ثبت ریسک ها و تحلیل کیفی و کمی ریسک ها و در نظر گرفتن استراتژی و اقدامات پاسخگویی برای هریک از آنها می بایست جلسات پایش و کنترل ریسک هر دو هفته یک بار با حضور مدیر پروژه برگزار می شود و پس از ارائه گزارش از سوی مسئول پایش و کنترل ریسک، تصمیمات مناسب گرفته می شود. این کار باید به طور مستمر صورت گیرد چرا که ممکن است در چرخه عمر پروژه برخی از ریسک ها از جدول ثبت ریسک خارج و برخی به آن اضافه شود و یا حتی الویت و اعداد مربوط به برخی از ریسک ها تغییر کند.

۵. نتیجه گیری

هدف اصلی از مدیریت ریسک پروژه ها مقابله با رویدادهایی است که در چرخه عمر پروژه ها به وقوع می پیوندند و بر یکی از اهداف پروژه نظیر هزینه، زمان و یا کیفیت اثر می گذارند. در اغلب موارد پیشبینی و ایجاد آماده برای مقابله با این رخدادهای هزینه های کمتری نسبت به پیشامد آن ها به پروژه تحمیل می کند. بنابراین یک چارچوب اجرایی مدیریت ریسک پروژه ها برای سازمان ها جهت جلوگیری از اتلاف زمان و هرگونه هزینه های تحمیلی به آن ها بسیار کارآمد می باشد.

در این مقاله تمامی مراحل مدیریت ریسک برای یک پروژه عملی با ابعاد بزرگ پیاده سازی گردید که در ابتدا حدود ۲۸۰ ریسک برای واحدهای مختلف پروژه شناسایی شد بنا به صلاح دید مدیران ارشد سازمان این تعداد به ۱۹۰ ریسک کاهش یافت. پس از شناسایی علل و پیامدهای هر یک از ریسک ها به جدول ثبت ریسک اضافه گردید. ریسک ها بنا به درخواست سازمان به چهار روش مختلف دسته بندی شد و در سبدهای ریسک مختلفی قرار گرفت . ریسک های شناسایی شده به روش FMEA تحلیل کیفی شدند و از میان ریسک ها آنهایی که دارای عدد ریسک بالاتری بودند توسط نرم افزار پرت مستر تحلیل کمی شدند. برای این ریسک ها هزینه های مقابله با ریسک و هزینه در صورت وقوع تخمین زده شد و مدیریت بر مبنای هزینه های بدست آمده و درجه ریسک پذیری سازمان تصمیماتی اتخاذ کردند.

پس از تحلیل ریسک ها استراتژی پاسخ برای هر یک از آنها اتخاذ گردید و اقلامات پاسخگویی برای هر یک مشخص و در برنامه زمانبندی ثبت گردید . چرا که برای پاسخ به ریسک ها می بایست زمان و هزینه لحاظ شود .

فرآیند مدیریت ریسک که در این مقاله به تفصیل توضیح داده شد قبل پیاده سازی در انواع پروژه ها صرفه نظر از ابعاد آن ها می باشد. مدیریت ریسک به عنوان بازویی در کنار مدیران پروژه و مدیران سازمان قرار می گیرد و به آن ها کمک می کند تا در شرایط بی ثبات با عدم قطعیت های فراوانی که به همراه آن است بتوانند بهتر تصمیم بگیرند و از فرصت ها و منابع در اختیار نهایت بهره را ببرند و با تهدیدات بهتر و با برنامه از پیش تعیین شده روبه رو شوند.

در نهایت از دفتر مدیریت پروژه و مدیرعامل محترم شرکت مهندسی موجان، واحد ساخت تصفیه خانه مرکزی پتروشیمی بندر امام خمینی و تمامی عزیزانی که در برنامه ریزی و اجرای پروژه مدیریت ریسک ما را همراهی کردند کمال سپاسگزاری داریم.

منابع

- [1] A Guide to the Project Management Body of Knowledge," Project Management Institute, Pennsylvania USA, 2018
- [2] Sanchez H, Robert B, Pellerin R. A project portfolio risk-opportunity identification framework. *Proj Manag J* [Internet]. 2015;39(3):97-109.
- [3] Yeo KT, Ren Y. Risk management capability maturity model for complex product systems (CoPS) projects. *Syst Eng* [Internet]. 2013 Sep;12(4):275-94.
- [4] del Caño A, de la Cruz MP. Integrated Methodology for Project Risk Management. *J Constr Eng Manag* [Internet]. 2008 Dec; 128(6):473-85. Available from.
- [5] van Marrewijk A, Clegg SR, Pitsis TS, Veenswijk M. Managing public-private megaprojects: Paradoxes, complexity, and project design. *Int J Proj Manag* [Internet]. 2008 Aug; 26(6):591-600.
- [6] Guofeng W, Min W, Weiwei Z. Study on the existing problems and countermeasures of project risk management in China. *Energy Procedia*. 2011; 13(8): 2726-33.
- [7] F. R. S. d. Santos and S. Cabral, "FMEA and PMBOK applied to project risk management," *JISTEM-Journal of Information Systems and Technology Management*, vol. 5, no. 2, pp. 347-364, 2008.
- [8] K. Rezaie, M. S. Amalnik, A. Gereie, B. Ostadi and M. Shakhseini, "Using extended Monte Carlo simulation method for the improvement of risk management: Consideration of relationships between uncertainties," *Applied Mathematics and Computation*, vol. 190, no. 2, pp. 1492-1501.